

二维材料革命

2D MATERIALS REVOLUTION

石墨烯与过渡金属硫化物的规模化剥离
及半导体异质结应用

从原子精度到工业未来

目录

01 二维材料基础与特性
石墨烯、TMDs 电子结构与核心参数

02 规模化制备技术
CVD、液相剥离与良率优化

03 半导体异质结应用
能带工程、FET 器件与光电器件

04 工业化应用对标
12×12 全维度对标矩阵与市场预测

05 终端应用与产业转化
柔性显示、储能、传感器与汽车电子

06 挑战与未来展望
产业化瓶颈与突破路径

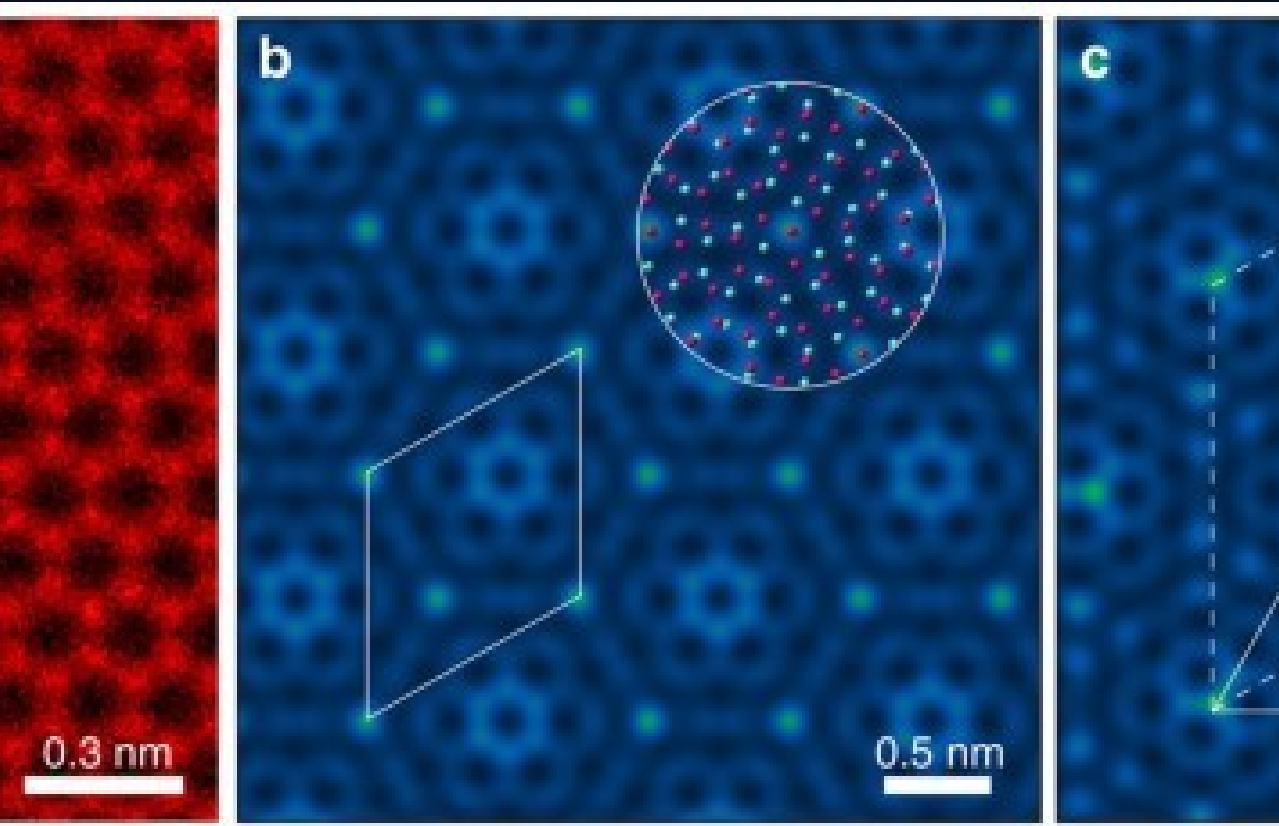
本演示文稿涵盖二维材料从原子级基础研究到工业化应用的全链路分析，
核心数据截至 2026 年 Q1，市场预测覆盖 2026-2035 年周期。

01

二维材料基础与特性

原子级厚度的材料家族——从石墨烯到 TMDs 的电子结构革命

石墨烯：零带隙半金属的极致导电



- 结构特征** 单层碳原子蜂窝晶格， sp^2 杂化，厚度 0.335 nm
- 载流子迁移率** 实验值 $2\times 10^5\text{ cm}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$ ，理论极限 2×10^6
- 热导率** $>5000\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ | **杨氏模量** 1 TPa
- 零带隙限制** 本征石墨烯无带隙，开关比 <10
- 带隙工程化** 纳米带 (0.1-0.25 eV)、双层调控 (0.25 eV)、掺杂
- 里程碑** 2010 年诺贝尔奖，欧盟石墨烯旗舰计划投入超 10 亿欧元

Fig.1 石墨烯 STEM 原子分辨图像 | 晶格常数 $a=0.246\text{ nm}$

0.335 nm

单层厚度

$2\times 10^5\text{ cm}^2/\text{Vs}$

载流子迁移率

5000+ W/mK

热导率

0 eV

本征带隙

Source: IJREAS Vol.14 (2024); Nobel Prize in Physics 2010; EU Graphene Flagship

TMDs 家族：可调带隙的半导体二维材料

- 化学通式 MX_2 （ M=Mo,W,Re ； X=S,Se,Te ） ， 层间范德华力结合
- 带隙可调 MoS_2 1.2→1.8 eV ， WS_2 1.3→2.1 eV ， $MoTe_2$ 1.1 eV
- 直接带隙转变 单层时从间接→直接带隙， PL 效率提升 10^4 倍
- 迁移率 $MoS_2 \sim 200$ | $WSe_2 \sim 350\text{ cm}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$ ， 开关比 $>10^8$
- 自旋 - 谷锁定 K/K' 谷自由度， 适用于谷电子学器件
- 市场增速 2025 年份额 31.4% ， CAGR 18.9% （ 2026-2034 ）

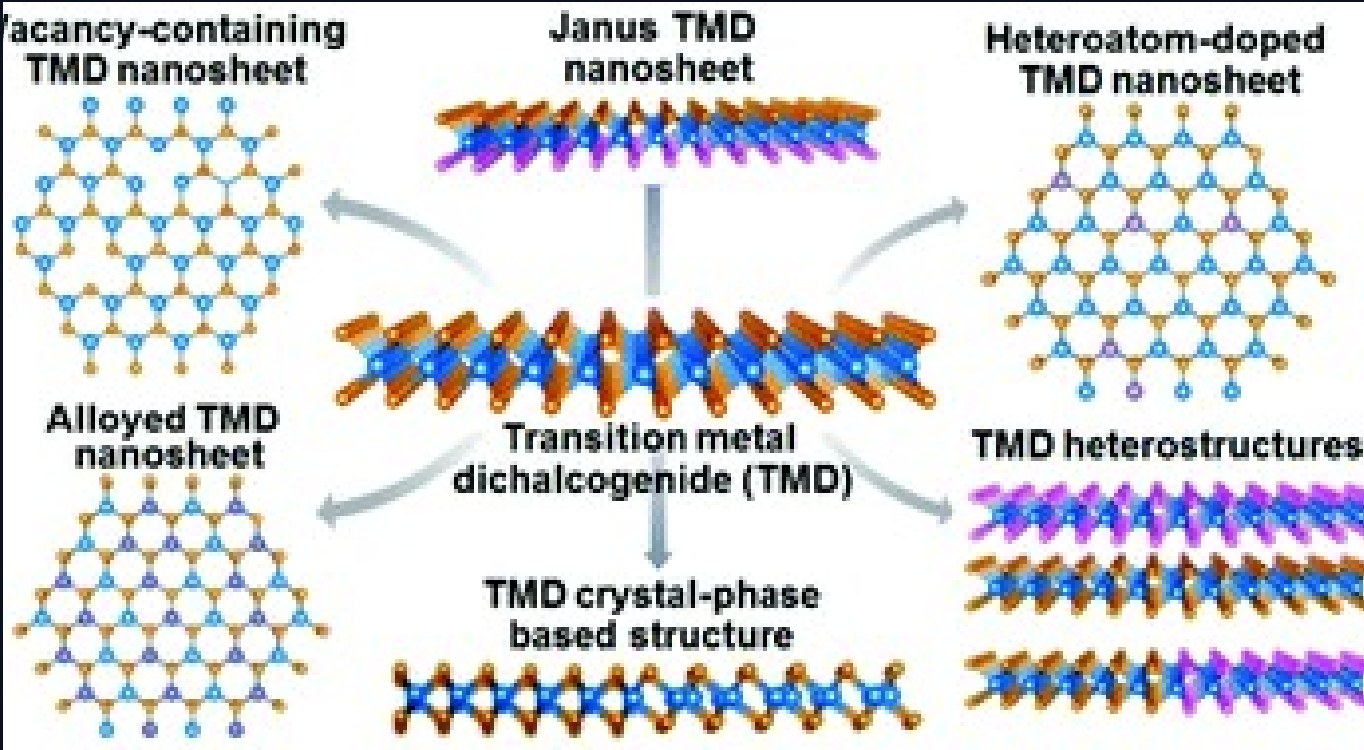
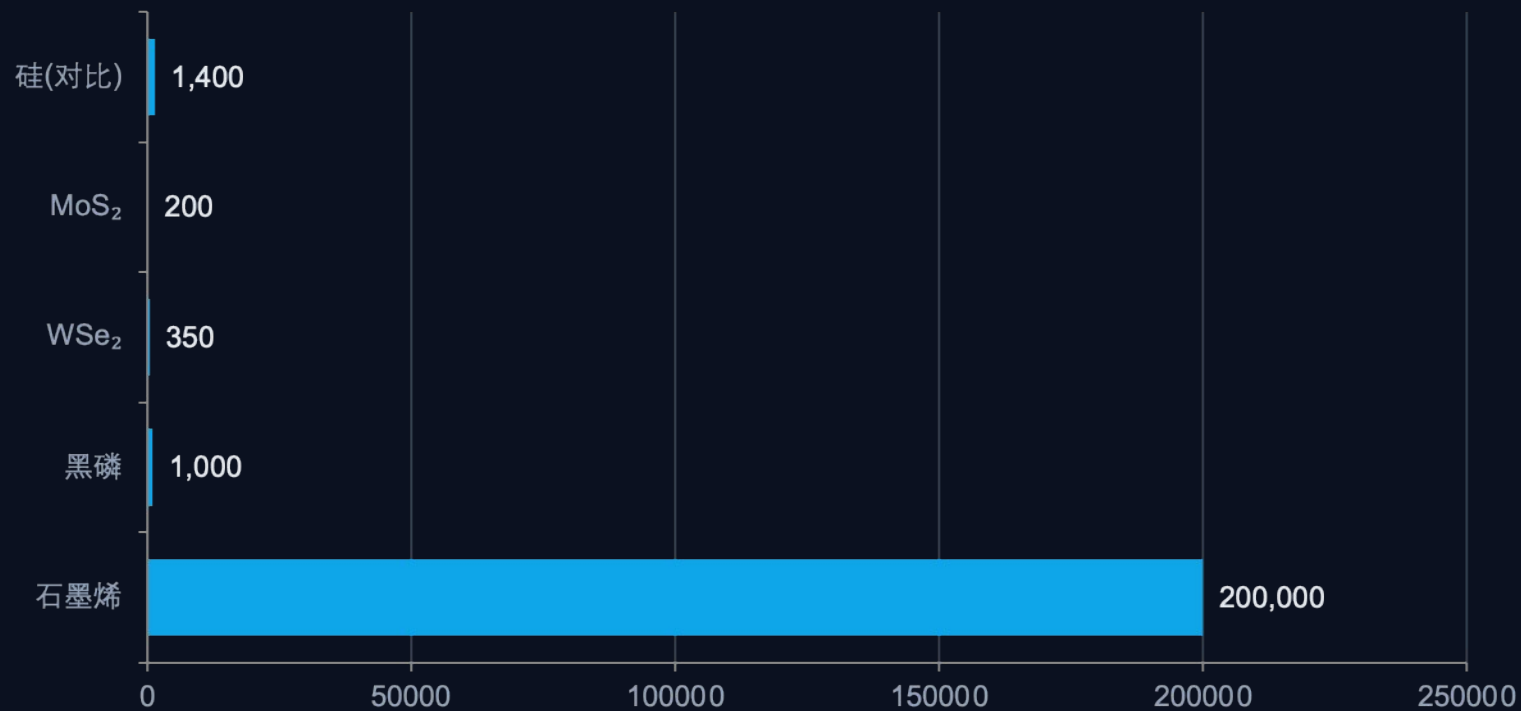


Fig.2 TMDs 纳米片结构多样性 | Chem. Soc. Rev.

材料	MoS ₂	WS ₂	WSe ₂	MoTe ₂	MoSe ₂	WTe ₂
单层带隙 (eV)	1.80	2.10	1.65	1.10	1.55	0.50
迁移率 (cm ² /Vs)	~200	~300	~350	~100	~150	~50

Source: Dataintel 2D Semiconductor Materials Report 2025; Chem. Soc. Rev. (2018)

核心参数全景对比：迁移率 · 带隙 · 缺陷密度



- 带隙可调范围 (eV)**
石墨烯 0→0.25 | MoTe₂ 1.1 | MoS₂ 1.2→1.8 | WS₂ 1.3→2.1 | h-BN 5.9
- 原子缺陷密度控制目标**
CVD 石墨烯 <10¹⁰ cm⁻² | TMDs 单晶 <10¹¹ cm⁻²
- 单层覆盖率指标**
CVD 石墨烯 >95% (4 英寸) | TMDs >90% (蓝宝石)
- 范德华力键合强度**
石墨烯 ~2 meV/atom | MoS₂ ~20 meV/atom
- 生产良率 (Yield)**
CVD 石墨烯 >85% | TMDs >70% | LPE <60%

<10¹⁰
cm⁻² 缺陷密度目标

>95%
单层覆盖率

~2-20
meV/atom 范德华力

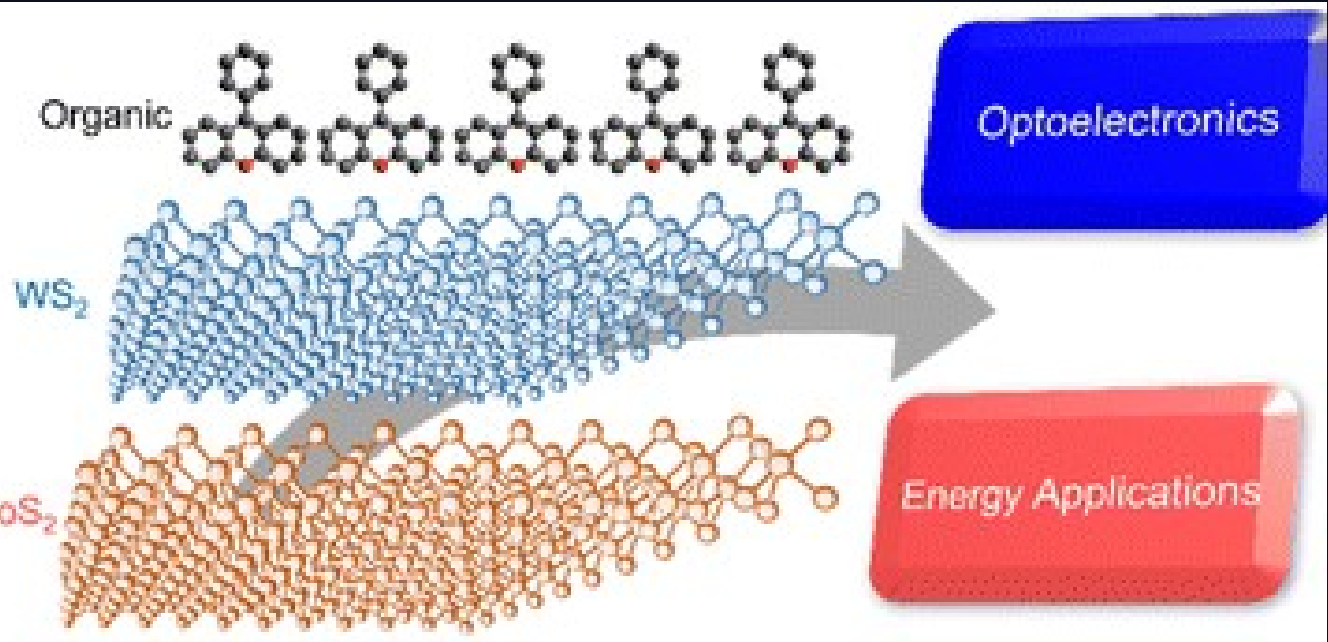
85%+
CVD 石墨烯良率

70%+
TMDs 晶圆良率

核心洞察 石墨烯迁移率比硅高两个数量级但无带隙，TMDs 带隙可调但迁移率不足硅的 1/5——异质结集成是互补最优解

Source: PatSnap Eureka 2026; Dataintel; IJREAS Vol.14

范德华异质结： " 乐高积木 " 式能带工程



vdWHs 核心优势 无需晶格匹配，不同 2D 材料通过弱范德华力堆叠

三种能带对齐

类型 I（跨立型） | 类型 II（交错型） | 类型 III（破碎型）

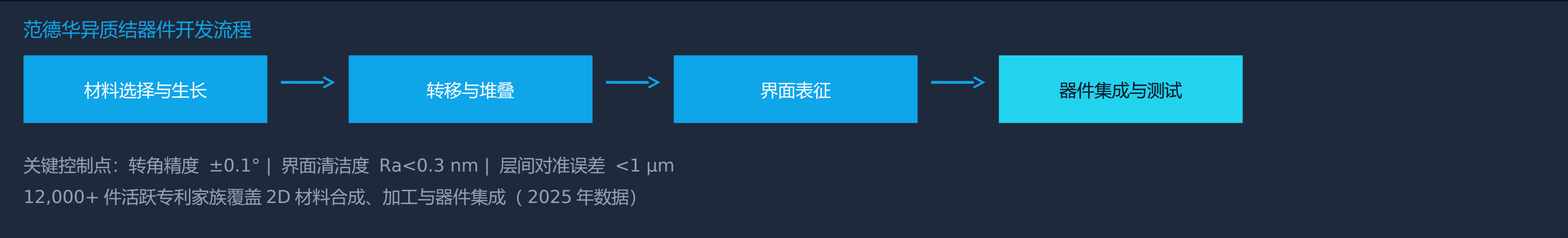
MoS₂/WSe₂ 异质结

类型 II 能带对齐，电荷分离效率 >5%

石墨烯 /TMDs 异质结

载流子密度 $\approx 10^{13} \text{ cm}^{-2}$ ，迁移率 $\approx 4400 \text{ cm}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$

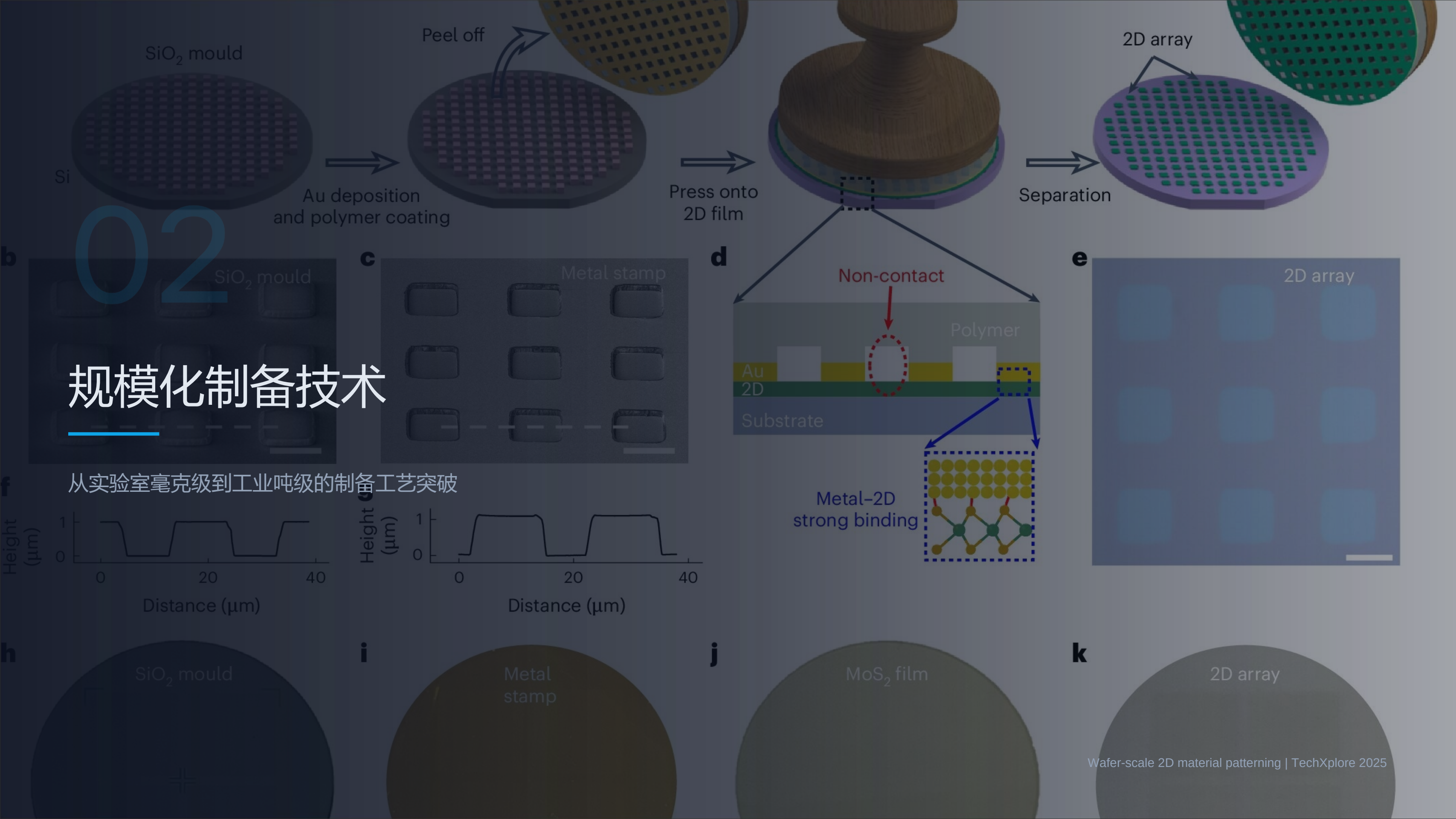
Fig.3 TMDs/ 有机层异质结：光电与能源双路径 | Nanoscale (RSC)



02

规模化制备技术

从实验室毫克级到工业吨级的制备工艺突破



材料纯度指标：决定器件寿命的关键控制点

逻辑节点 P9 → P22

金属杂质浓度 <0.1 ppm (半导体级)

>1 ppm → 载流子散射中心密度增加 10^{12} cm^{-2}

氧 / 水分含量 <10 ppm

氧化缺陷导致迁移率下降 30-50%

有机残留 <0.5 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$

光刻胶残留引入界面态密度 $>10^{11} \text{ cm}^{-2}\text{eV}^{-1}$

层间污染物

AFM 检测表面粗糙度 $R_a < 0.3 \text{ nm}$

纯度 → 器件寿命映射关系

高纯度路线 (杂质 <0.1 ppm + $\text{O}_2 < 10 \text{ ppm}$)

→ 柔性屏 MTTF >50,000 小时 (5.7 年)

→ 芯片封装湿热老化 >3000 小时

中纯度路线 (杂质 1-10 ppm)

→ 柔性屏 MTTF 20,000-30,000 小时

→ 界面氧化加速老化

低纯度路线 (有机残留 >1 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$)

→ 湿热老化 (85°C/85%RH) <1000 小时

核心映射公式 纯度每提升一个数量级 → 柔性屏 MTTF 延长 2.3× → 芯片封装寿命延长 1.8×

此页指标直接决定 P22 终端应用耐久性分析

<0.1 ppm
金属杂质目标

<10 ppm
氧含量目标

2.3×
MTTF 提升系数

1.8×
封装寿命提升系数

CVD 生长工艺：晶圆级合成的核心路径

工艺原理 CH₄/H₂ 气源 + Cu/Ni 催化剂基底
生长温度 900-1050°C，生长速率 ~1 μm/min

晶圆级转移技术
PMMA 辅助转移 | 电化学鼓泡转移 | R2R 卷对卷转移

关键参数
晶畴尺寸可达毫米级，单层选择性 >95%

PECVD 低温路线
生长温度降至 <600°C，兼容 CMOS 后端工艺

2025 里程碑
Graphenea 实现 8 英寸 CVD 石墨烯晶圆量产

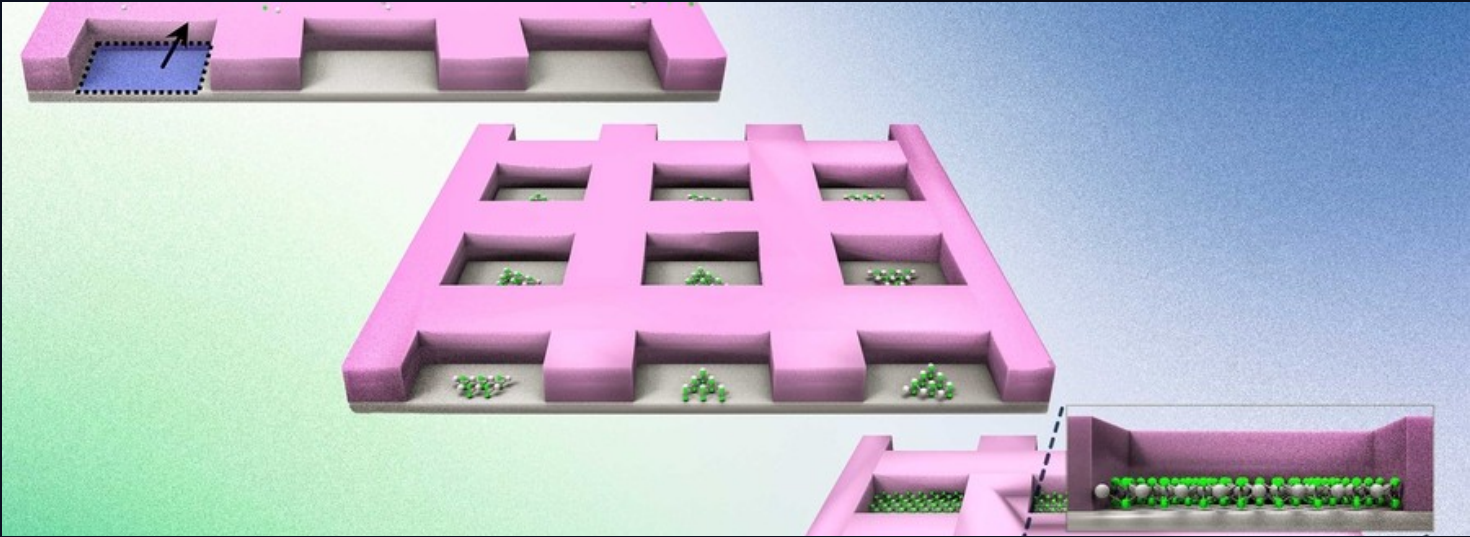


Fig.4 MIT 晶圆级 2D 材料生长技术 | MIT News 2023

主要设备供应商
Aixtron G10 系列 | CVD Equipment Corp. | Beneq TFS 200
均推出专用 2D 材料 CVD 生长系统

900-1050
°C 标准 CVD 温度

<600
°C PECVD 温度

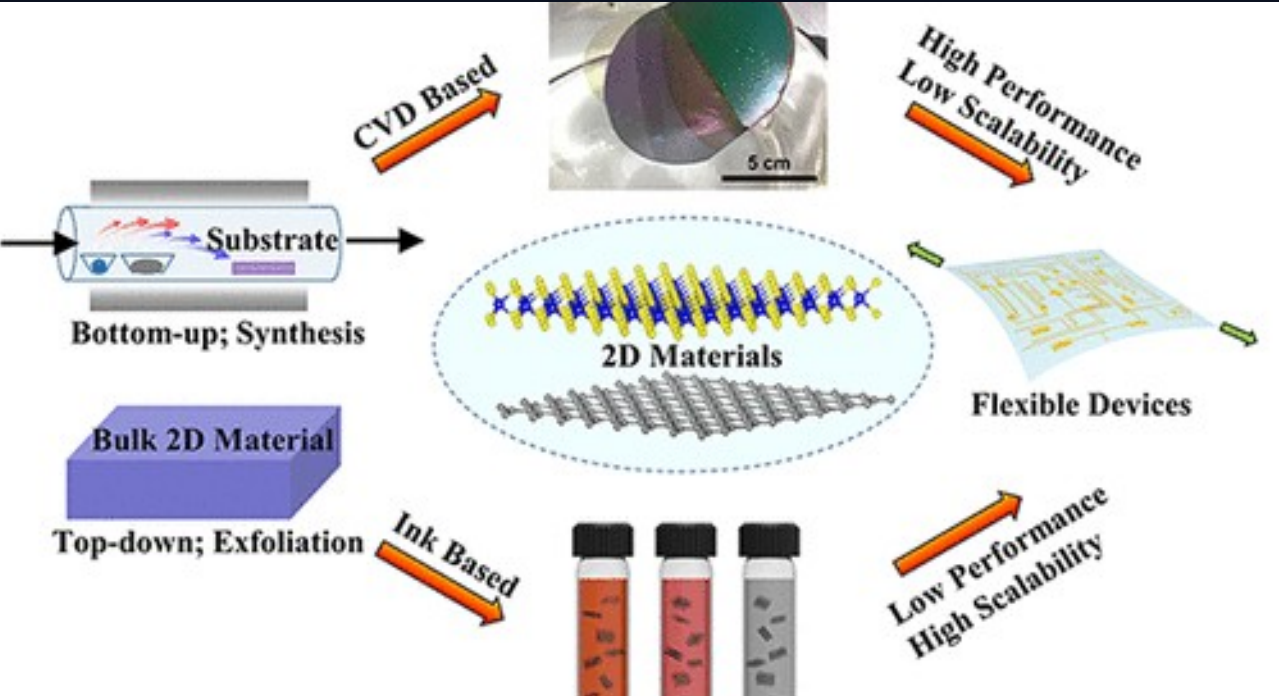
8 inch
晶圆量产尺寸

<10¹⁰
cm⁻² 缺陷密度

趋势 200mm 晶圆量产在即，石墨烯晶圆成本 2019-2025 年下降约 40%，预计 2030 年 8 英寸 <\$500

Source: Statistics MRC 2026; Graphenea; Aixtron Annual Report

液相剥离：规模化生产的经济路线



工艺原理 体相材料分散于溶剂，超声 / 剪切剥离

溶剂选择
NMP（最佳，毒性高） | 水 / 表面活性剂（环保） | 离子液体（高浓度）

浓度指标
石墨烯 ~10 mg/mL（NMP） | MoS₂ ~5 mg/mL（水 / SC）

成本优势
LPE \$50-200/g vs CVD \$500-2000/g

关键缺陷
片径分布宽（100nm-10μm），缺陷密度 >10¹² cm⁻²

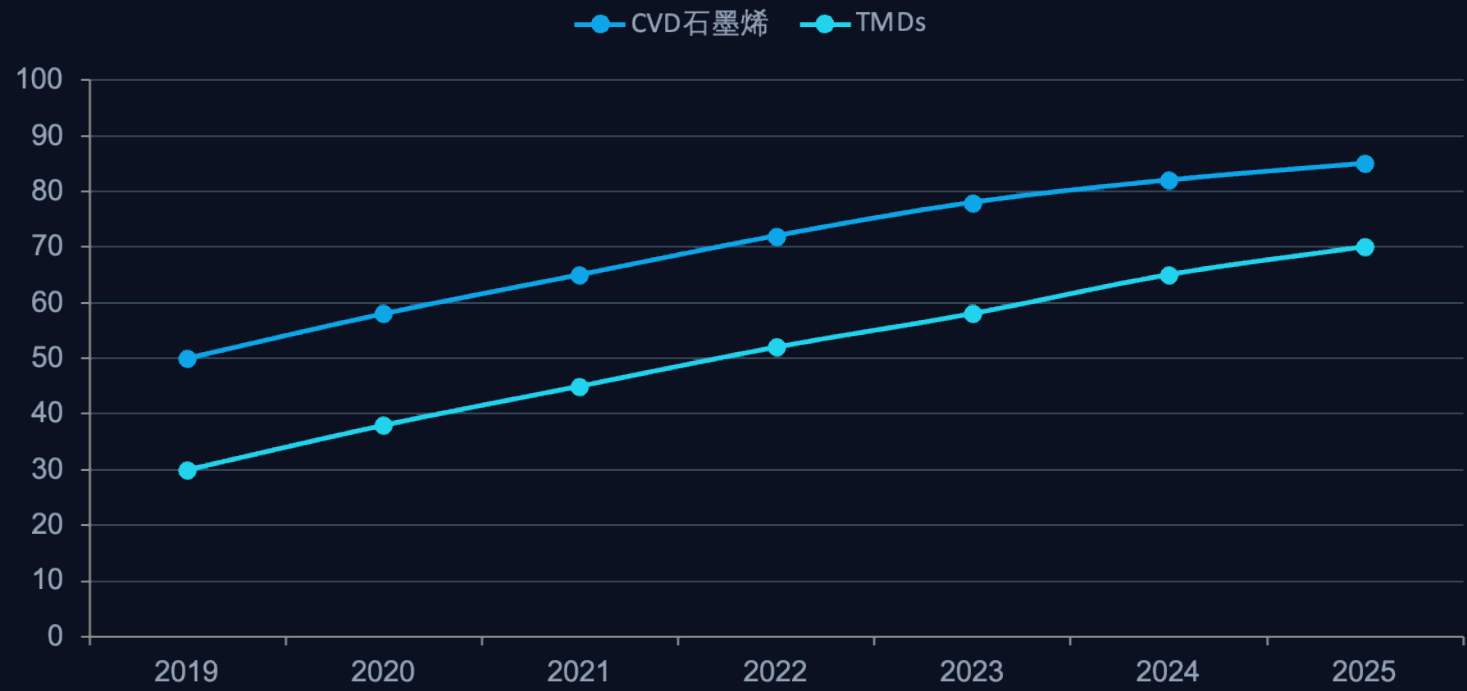
Fig.5 CVD vs LPE：性能与规模化权衡 | Chem. Rev. (2023)

CVD vs 液相剥离对比

指标	CVD	液相剥离 (LPE)	MBE
层数控制	±1 层 (>90% 单层)	±3 层 (<50% 单层)	±1 层
缺陷密度	<10 ¹⁰ cm ⁻²	>10 ¹² cm ⁻²	<10 ⁹ cm ⁻²

Source: SNS Insider 2026; First Graphene Annual Report; Chem. Rev. (2023)

层数控制精度与良率优化策略



- 在线监测技术
- Raman 光谱 (G/2D 峰比) | SHG (奇偶层敏感) | AFM 直接测量
- 良率提升路径
- 2019 年 <50% → 2025 年 CVD >85% , TMDs >70%
- 关键瓶颈
- 晶界密度控制 | 褶皱与应变管理 | 转移破损率 <5%
- 成本控制
- 石墨烯晶圆成本 2019-2025 年下降 ~40%
- 预计 2030 年 8 英寸 <\$500
- 标准化
- ISO/TC 229 发布石墨烯表征标准 (ISO/TS 80004-13)

±1 层

CVD 层数控制精度

85%+

CVD 石墨烯良率

70%+

TMDs 晶圆良率

40%

六年成本降幅

技术里程碑 2022 年 imec 实现 300mm 晶圆上 MoS₂ 选择性生长 | 2024 年 TSMC 发布 2D FET 集成方案
2025 年 Samsung 多晶 2D 通道器件进入可靠性验证 | 目标: 2028 年单层沟道晶体管商用量产

Source: Dataintel 2025; ISO/TC 229; imec/Samsung/TSMC tech disclosures

MoS₂ monolayer

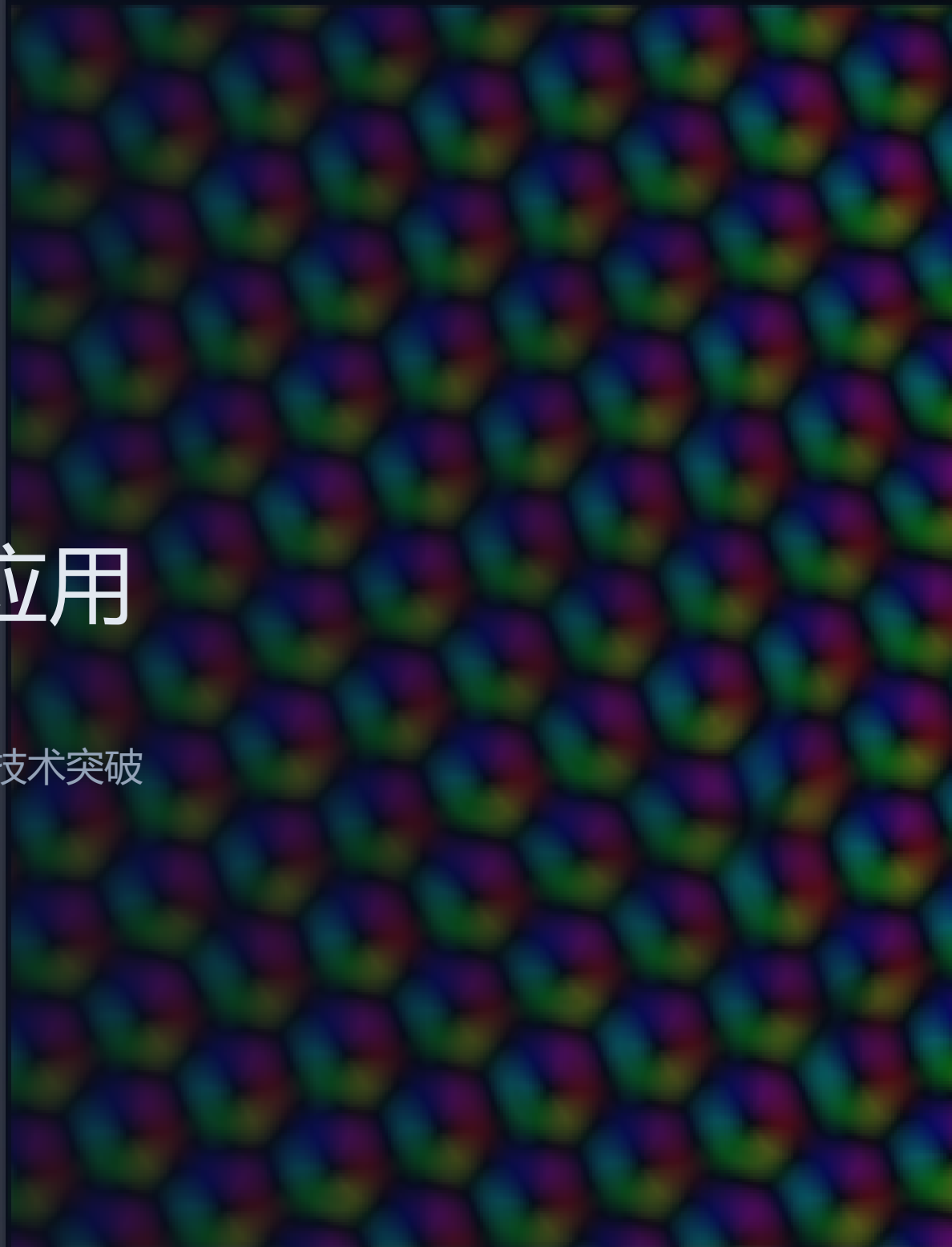
03

半导体异质结应用

从能带工程到器件集成的全链路技术突破

1 nm

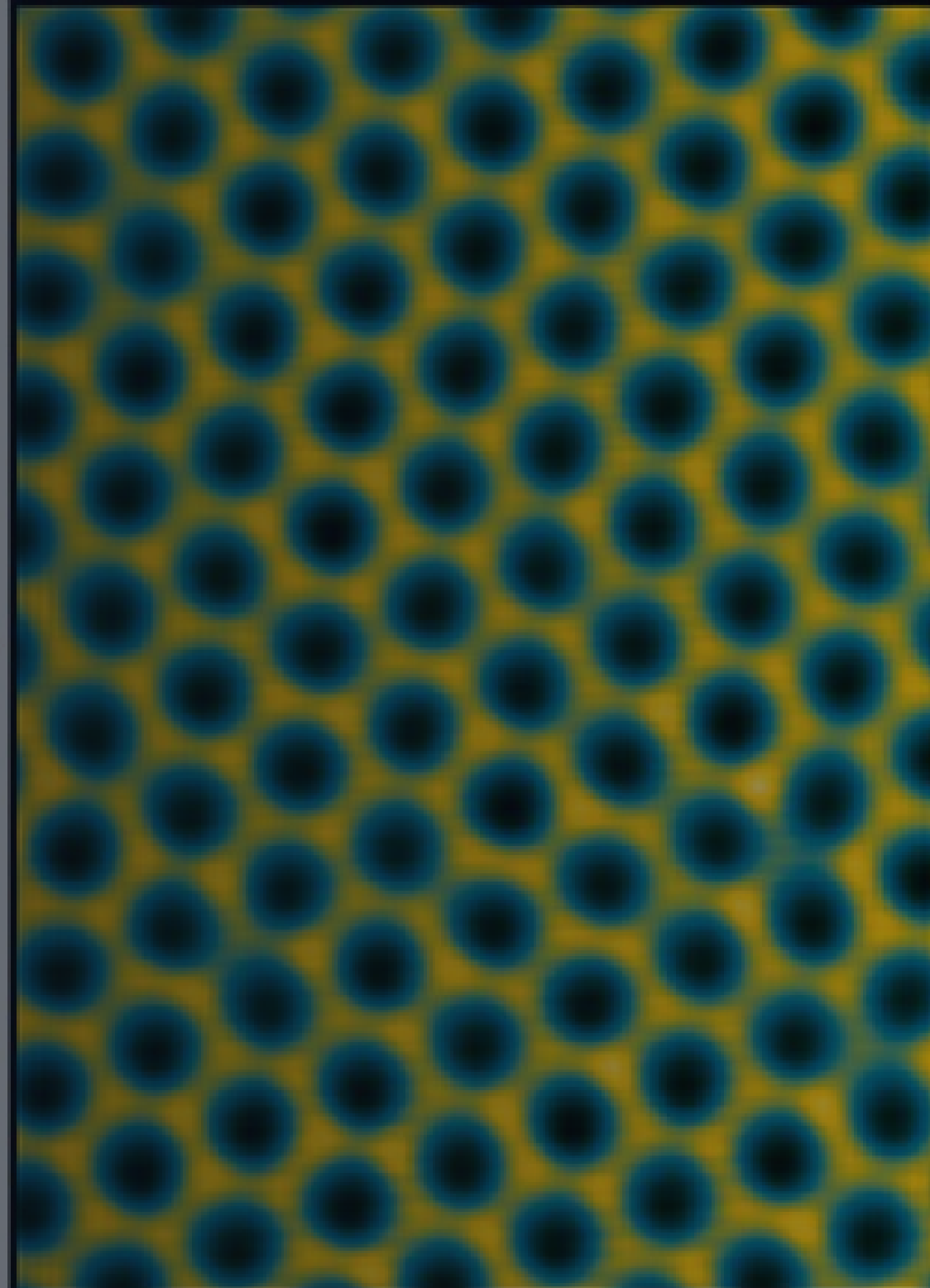
Electric field



Holography measurement



Charge density



MoS₂ monolayer charge density mapping | ACS Nano
Holography measurement

异质结能带工程与器件物理基础

能带对齐设计

通过不同功函数 / 电子亲和能组合实现定制化能带结构

肖特基势垒调控

石墨烯 /TMDs 接触, 势垒高度可调 0.1-0.8 eV

隧穿异质结

MoS₂/WSe₂ 垂直隧穿 FET, SS <60 mV/dec

激子物理

单层 TMDs 激子结合能 0.5-1.0 eV, 室温稳定

界面陷阱密度

h-BN 封装后 D_{it} <10¹¹ cm⁻²eV⁻¹

三种能带对齐类型

类型 I (跨立型)

一种材料完全覆盖另一种的带隙, 适用于载流子限制

类型 II (交错型)

导带和价带分别位于不同材料, 适用于电荷分离

类型 III (破碎型)

导带与价带无重叠, 适用于隧穿器件

仿真工具链

DFT: VASP | Quantum ESPRESSO

TCAD: Sentaurus | Silvaco Atlas

典型异质结能带对齐示意图

类型 I 跨立型

MoS₂/WSe₂ (多层)

应用: 量子阱、激光器

类型 II 交错型

MoS₂/WSe₂ (单层)

应用: 太阳能电池、光电探测

类型 III 破碎型

石墨烯 /TMDs (特定掺杂)

应用: 隧穿晶体管、整流器

二维 FET 通道工程：TSMC 与 Samsung 的先进制程路线

TSMC 路线 MoS₂ n 型通道，Lg <10 nm
Ion >300 μA/μm | SS ~65 mV/dec

Samsung 路线 多晶 2D 通道器件
WS₂ pFET Ion >150 μA/μm

3D 纳米片异质集成（2023-2025 专利簇）
TMDs 选择性生长于 Si 纳米片，兼容 GAA 亚 3nm 节点

东京电子 3 项美国专利（2023-2025）
种子层辅助沉积技术，3D 结构选择性生长

IRDS 路线图
0.7 nm 节点（2034 年）定位 2D 通道材料商业化时间点

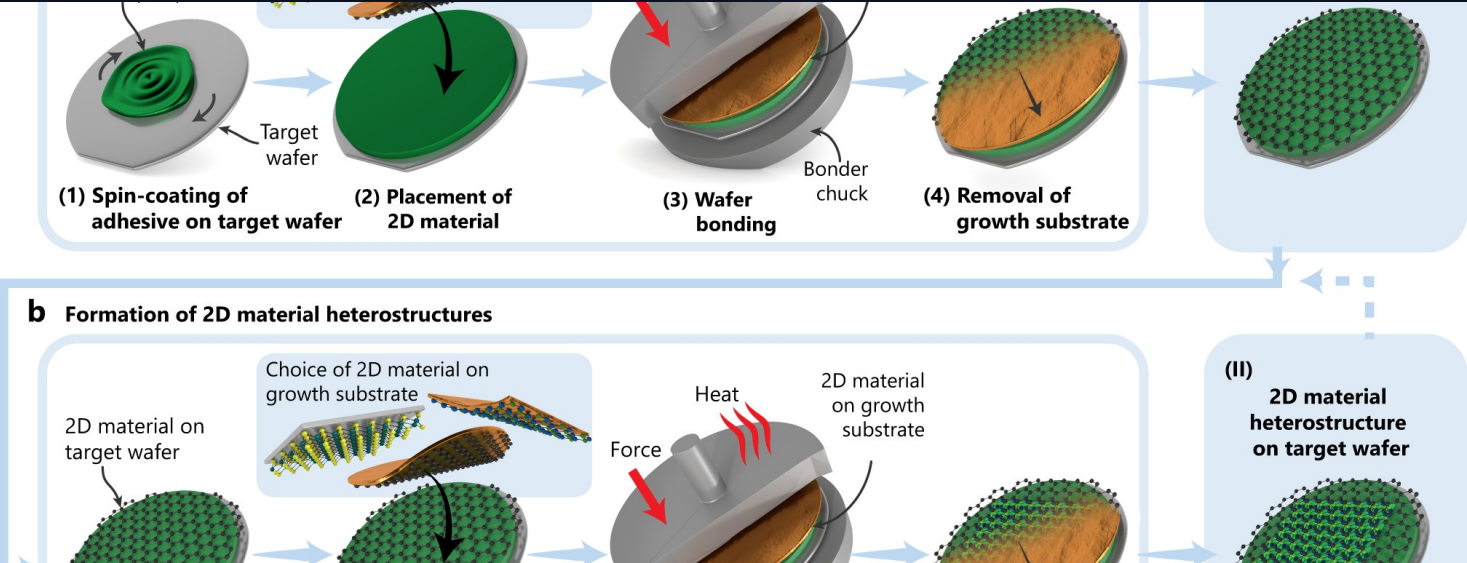


Fig.6 晶圆级 2D 材料集成与异质结构建 | Nature Communications

2D 材料 vs 硅基优势
体厚度 ~0.7 nm，提供终极静电控制，消除短沟道效应

<10 nm
TSMC 栅极长度

300+
μA/μm nFET 驱动电流

0.7 nm
IRDS 目标节点

2034
商业化目标年份

竞争格局 TSMC/Samsung 领跑 2D FET 专利 | Intel 通过学术赞助跟踪 | IBM 拥有大量 2D 材料基础专利

Source: PatSnap Eureka 2026; IRDS 2022; TSMC/Samsung patent filings

| 光电探测器与光电器件前沿

石墨烯光电探测器 宽带吸收（UV-THz），响应速度 >100 GHz，适用于光通信 1310-1550 nm 波段

TMDs 光电探测器

MoS₂ 可见光（400-700 nm） | WSe₂ 近红外（700-1000 nm） | 外量子效率 >50%

vdWHs 光电探测器 MoS₂/graphene，响应度 >10⁷ A/W，探测率 D* >10¹³ Jones

2D 激光器 MoS₂/WSe₂ 异质结 LED，电致发光效率 >5%，室温连续波工作

光伏应用 2D 材料 / 硅异质结太阳能电池，PCE >10%（MoS₂/n-Si 肖特基结）

市场驱动 光电子应用占 2D 材料应用份额 18.7%，LiDAR 和光通信为主要拉动力

2D 材料光电器件性能对比

器件类型	材料体系	响应度	响应波段	响应速度
光电探测器	Graphene	6.1 mA/W	UV-THz	>100 GHz
光电探测器	MoS ₂ /Graphene	>10 ⁷ A/W	400-1000 nm	~10 ms
太阳能电池	MoS ₂ /n-Si	-	300-800 nm	PCE>10%

04

工业化应用对标

12×12 全维度对标矩阵——材料 · 工艺 · 性能 · 成本 · 替代领域

| 二维材料工业化应用对标矩阵（12×12）

材料名称	剥离工艺	基底材质	层数精度	迁移率上限	散热效率	2026 单价	2035 单价	TRL 等级	主要替代领域	专利密度	风险评级
石墨烯	CVD/LPE	Cu/Ni/SiO ₂	±1 层	2×10 ⁵	5000+	\$500-2000/g	\$100-300/g	TRL 7-8	散热 / 导电 / 储能	极高	低
MoS ₂	CVD/LPE	SiO ₂ / 蓝宝石	±1 层	~200	~35	\$1000-5000/g	\$200-400/g	TRL 5-6	晶体管 / 光电	高	中
WS ₂	CVD	SiO ₂ / 蓝宝石	±1 层	~300	~30	\$2000-8000/g	\$400-800/g	TRL 4-5	晶体管 / LED	中高	中高
WSe ₂	CVD/ME	h-BN/SiO ₂	±1 层	~350	~25	\$3000-10000/g	\$500-1000/g	TRL 4-5	p-FET/ 光伏	中高	中高
MoTe ₂	CVD	SiO ₂	±2 层	~100	~20	\$5000+/g	\$800-1500/g	TRL 3-4	红外探测	中	高
黑磷	ME/ 剥离	h-BN	±2 层	~1000	~10	\$10000+/g	\$2000-5000/g	TRL 2-3	红外 / 传感器	中	极高
h-BN	CVD	Cu/Ni/SiO ₂	±1 层	绝缘	400+	\$800-3000/g	\$200-500/g	TRL 6-7	介电层 / 封装	中高	低
MXene	LPE	柔性基底	±3 层	~100	~15	\$200-1000/g	\$50-200/g	TRL 5-6	储能 / 电磁屏蔽	中高	中
锗烯	MBE	Au/Al ₂ O ₃	±1 层	~100	~10	实验室	N/A	TRL 2	自旋电子学	低	极高
锡烯	MBE	Bi ₂ Te ₃	±1 层	~50	~5	实验室	N/A	TRL 1-2	拓扑绝缘体	低	极高
铋烯	ME	SiC	±2 层	~200	~8	实验室	N/A	TRL 2	热电 / 传感	低	极高
钙钛矿 2D	溶液法	SiO ₂ / 玻璃	±2 层	~10	~2	\$500-2000/g	\$100-500/g	TRL 3-4	光伏 / LED	中高	高

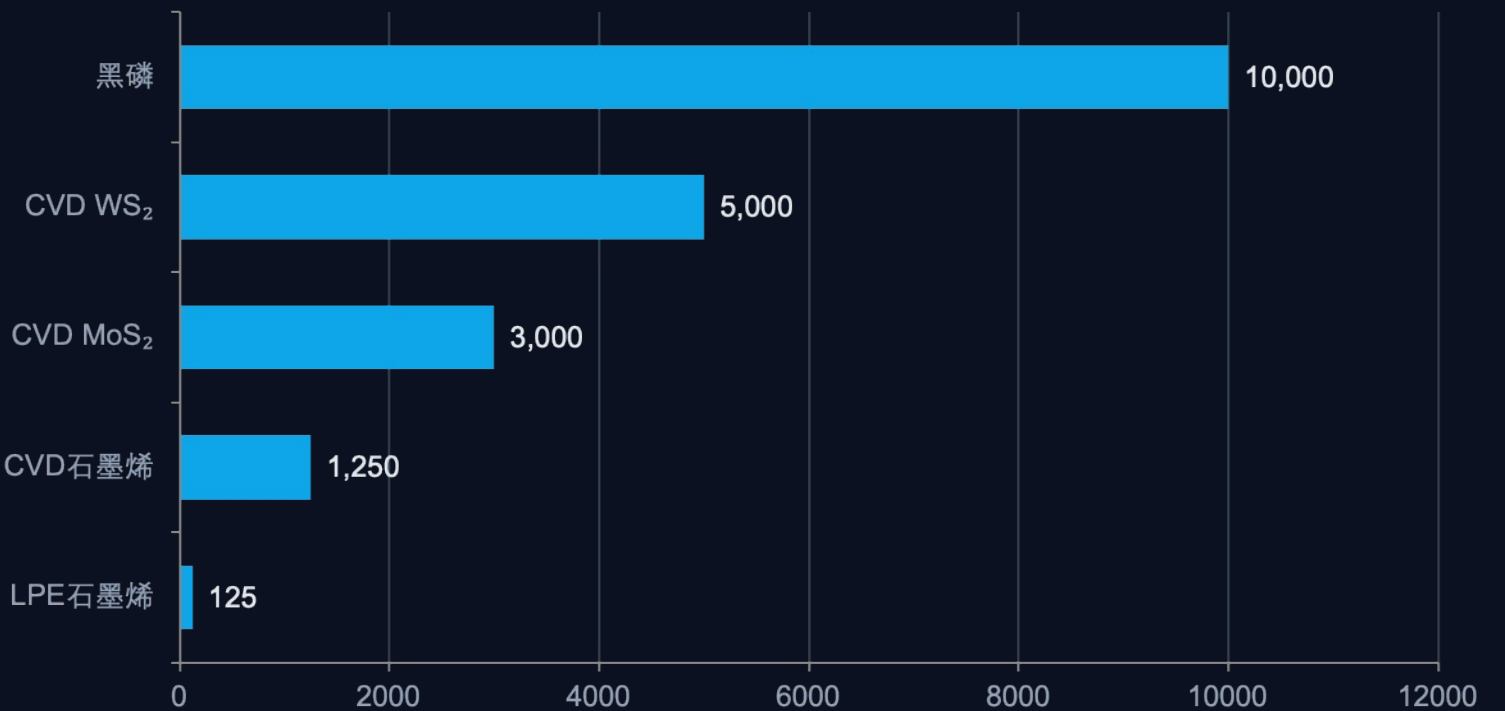
注： TRL= 技术成熟度等级 (1-9)；单价为估算值，受批量和规格影响；专利密度基于 2025 年数据

对标分析：性能 - 成本 - 量产三角权衡

性能维度
石墨烯导电 / 导热最优但无带隙
TMDs 带隙可调但迁移率受限
h-BN 绝缘性最佳，介电常数 ~3-4

成本维度
LPE 石墨烯 \$50-200/g
CVD 石墨烯 \$500-2000/g
CVD TMDs \$1000-5000/g

量产维度
石墨烯 CVD 8 英寸已量产
TMDs 4 英寸中试
黑磷仅实验室克级制备



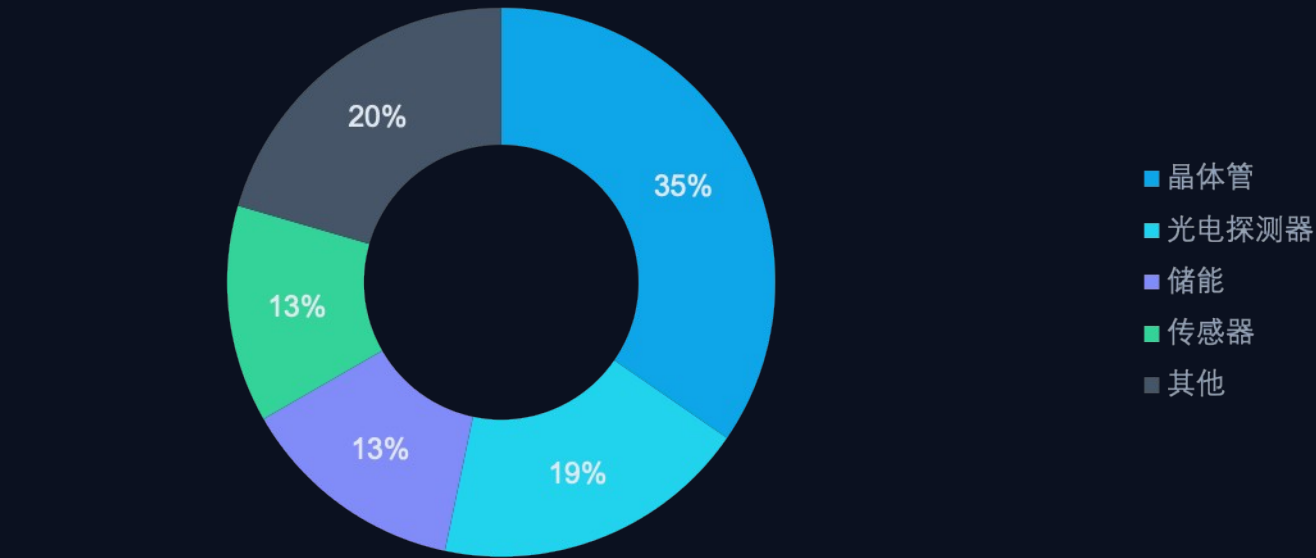
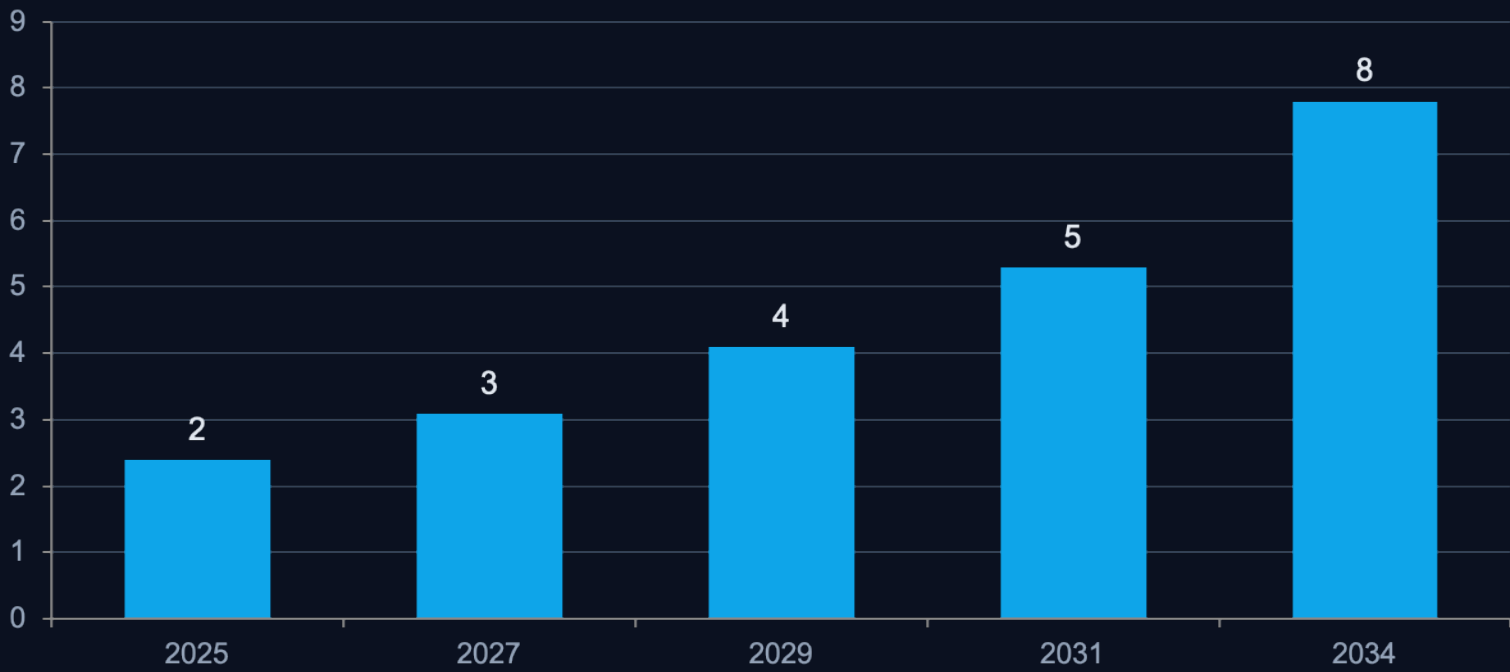
关键洞察与替代优先级

黄金交叉点预测 2028 年 CVD MoS₂ 成本降至 <\$100/g，触发半导体器件大规模采用

替代优先级 散热管理（石墨烯，即刻） > 柔性电极（TMDs，2026-2028） > 逻辑芯片（TMDs，2030+）

区域竞争 亚太 CAGR 最高（中国 / 日本 / 韩国领跑），北美 33.2% 市场份额（2024）

2026-2035 市场预测与单价趋势



\$24 亿
2025 年市场规模

\$78 亿
2034 年预测规模

14.1%
CAGR (2026-2034)

34.6%
晶体管应用份额

单价下降趋势

CVD 石墨烯 8 英寸晶圆 2026 年 \$800 → 2030 年 \$500 → 2035 年 \$300

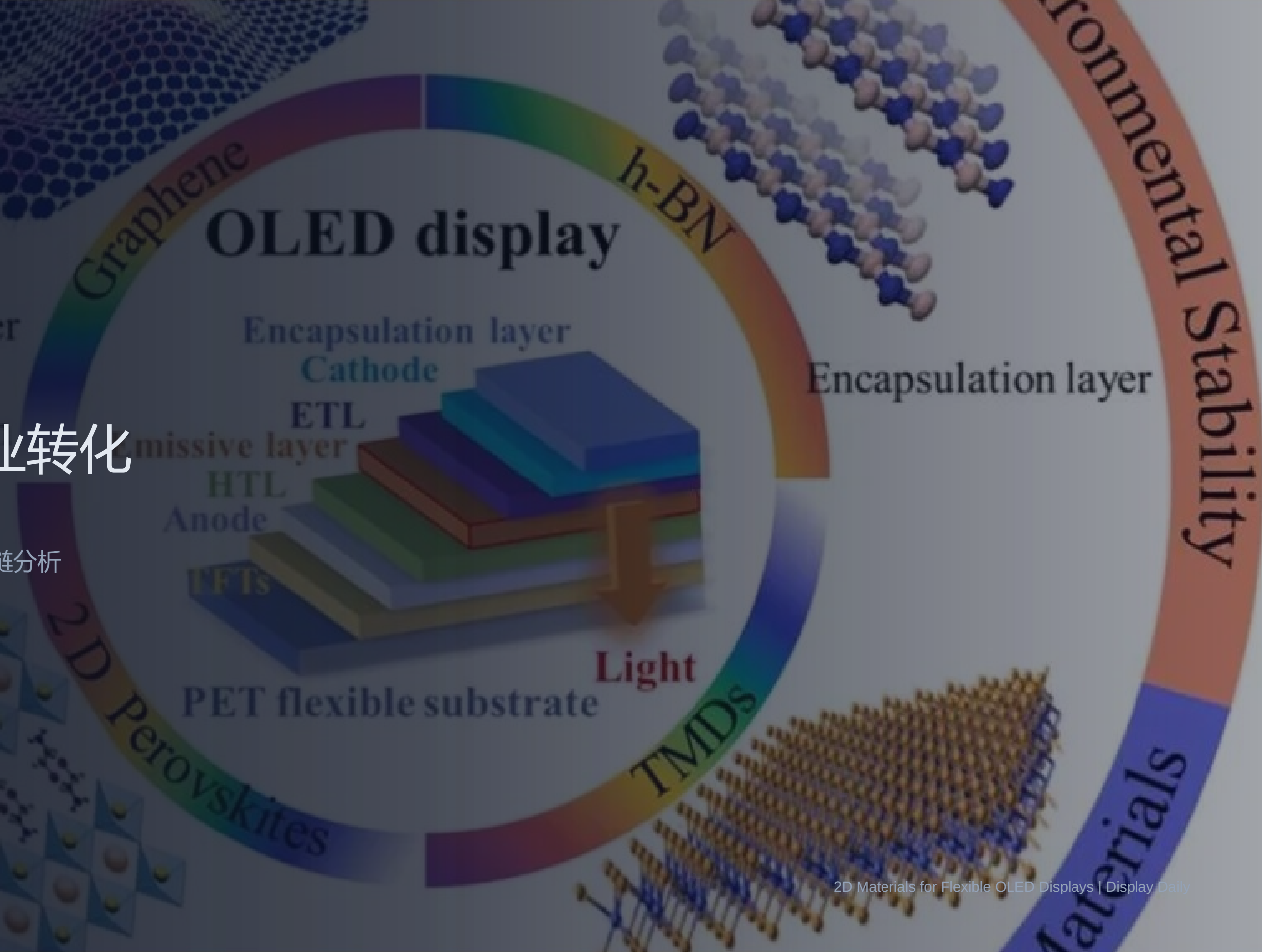
TMDs 晶圆 (4 英寸) 2026 年 \$2000/ 片 → 2030 年 \$800 → 2035 年 \$400

Source: Dataintel 2025; Statistics MRC 2026; SNS Insider 2026

05

终端应用与产业转化

从材料创新到产品落地的全价值链分析



柔性显示屏与芯片封装：纯度决定寿命

逻辑节点 P9 → P22

柔性显示应用

2D 材料 TFT 背板（ MoS₂/WSe₂ ）， 弯曲半径 <1 mm

开关比 >10⁸， 适用于可折叠 / 可卷曲显示

芯片封装散热

石墨烯热界面材料（ TIM ） ， 热阻 <0.5 K·cm²/W

替代传统硅脂， 适用于高功率芯片封装

P9 纯度指标 → P22 耐用年限映射

高纯度（杂质 <0.1 ppm + O₂<10 ppm）

→ 柔性屏 MTTF >50,000 h | 封装老化 >3000 h

中纯度（杂质 1-10 ppm）

→ 柔性屏 MTTF 20,000-30,000 h

低纯度（有机残留 >1 μg/cm²）

→ 湿热老化（ 85°C/85%RH ） <1000 h

<1 mm

弯曲半径

2000 万 +

2025 年折叠手机出货量

60%+

石墨烯散热膜渗透率

50,000 h

高纯度屏 MTTF 目标

关键厂商动态

三星显示、京东方、 TCL 华星均已建立 2D 材料柔性屏中试线

Graphenea 与 Melexis 战略合作（ 2025.11 ）： GFET-on-CMOS 生物传感平台评估

核心公式 纯度每提升 10× → MTTF 延长 2.3× → 封装寿命延长 1.8× （见 P9 材料纯度指标）

能源存储：电池电极与超级电容器

锂离子电池 石墨烯包覆 Si 负极，容量 >2000 mAh/g（纯 Si 理论 4200），循环稳定性提升 3 倍

锂硫电池 2D 材料隔膜涂层（MoS₂、h-BN），抑制多硫化物穿梭，容量 >500 mAh/g

固态电池 LLZO/ 石墨烯复合电解质，离子电导率 >10⁻³ S/cm，界面阻抗降低 50%

超级电容器 石墨烯电极，比电容 >200 F/g，功率密度 >100 kW/kg，循环寿命 >10 万次

钠离子电池 硬碳 / 石墨烯复合负极，可逆容量 >300 mAh/g，成本较锂电降低 40%

市场驱动 能源与电力领域为 2D 材料增长最快终端应用，CAGR 3.7%（2025-2033）

2D 材料储能应用性能对比

电池类型	2D 材料	容量	循环寿命	成熟度
锂离子 (Si-Gr)	石墨烯	>2000 mAh/g	500+ cycles	中试
超级电容器	石墨烯	>200 F/g	>100,000	商用

Source: Grand View Research 2024; J. Power Sources; Energy Environ. Sci.

传感器与 MEMS 器件：超高灵敏度检测

气体传感器

MoS₂/WO₃ 异质结，NO₂ 检测限 <1 ppb
响应时间 <10 s，工作温度室温

生物传感器

GFET 生物传感器，DNA 检测灵敏度 ~aM 级别

压力传感器

石墨烯压阻式，灵敏度因子 >1000
检测范围 0.1-1000 kPa

湿度传感器

GO 薄膜，电阻变化率 >10³（10%-90% RH）
响应 <2 s

MEMS 谐振器

石墨烯 NEMS 谐振器，品质因数 Q >10⁵
谐振频率 >100 MHz

产业化进展

Graphenea 与 Melexis 合作（2025.11）
GFET-on-CMOS 生物传感平台进入评估阶段

<1 ppb
NO₂ 检测限

~aM
DNA 检测灵敏度

>1000
压阻灵敏度因子

>10⁵
NEMS 品质因数 Q

趋势 传感器应用占 2D 材料应用份额 12.8%，IoT 和 5G 推动需求增长
Analog Devices 和 Texas Instruments 探索 2D 传感器集成，目标 IoT 和工业传感

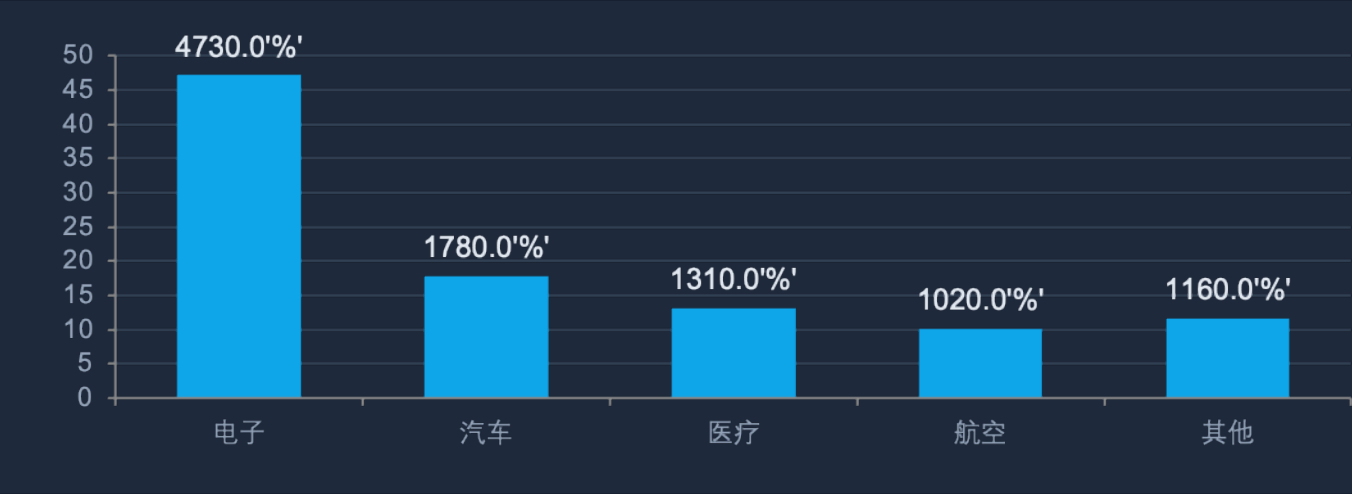
| 汽车电子与航空航天：极端环境应用

汽车电子（2025 年 17.8% 份额，CAGR 18.4%）

- 石墨烯增强电池电极 EV 续航提升 15-20%
- TMDs 气体传感器 引擎管理与座舱空气质量监测
- MoS₂ 固体润滑涂层 传动系统摩擦系数降低 50%
- 2D 材料光电探测器 LiDAR 与摄像头融合传感
- 车规认证 NXP 与 Infineon 推进 AEC-Q100 认证

航空航天（2025 年 10.2% 份额）

- 抗辐射电子器件 卫星载荷电子，抗辐射剂量 >1 Mrad(Si)
- 结构健康监测 石墨烯传感器网络，实时监测复合材料损伤
- 燃料电池膜 Nafion/ 石墨烯复合膜，质子电导率提升 30%
- 轻量化需求 2D 材料增强复合材料，减重 10-15%



关键趋势

汽车电子为增速最快领域（CAGR 18.4%），受益于 EV 和 ADAS 需求爆发

电子领域仍占主导（47.3%），但汽车正在快速追赶

医疗和航空航天对材料可靠性要求最高，认证周期最长

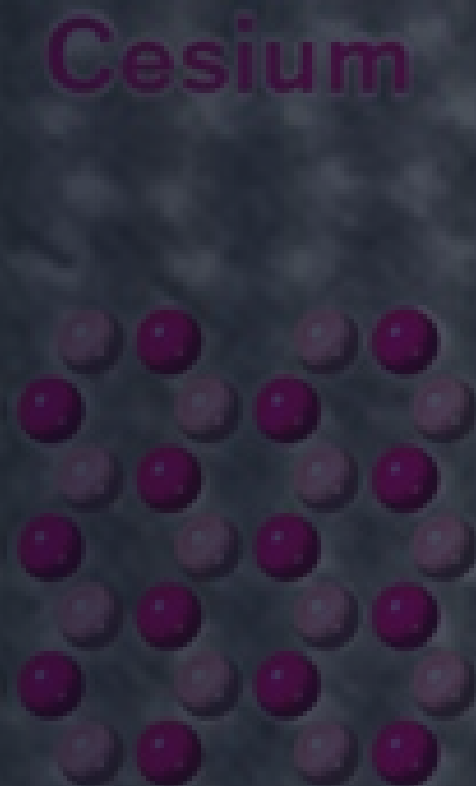
Source: Dataintel 2025; NXP/Infineon tech disclosures; Aerospace market analysis

Scanning transmission electron microscope
(a) (STEM) image of cesium atoms inserted
between bilayer graphene (top view)

BLG
06

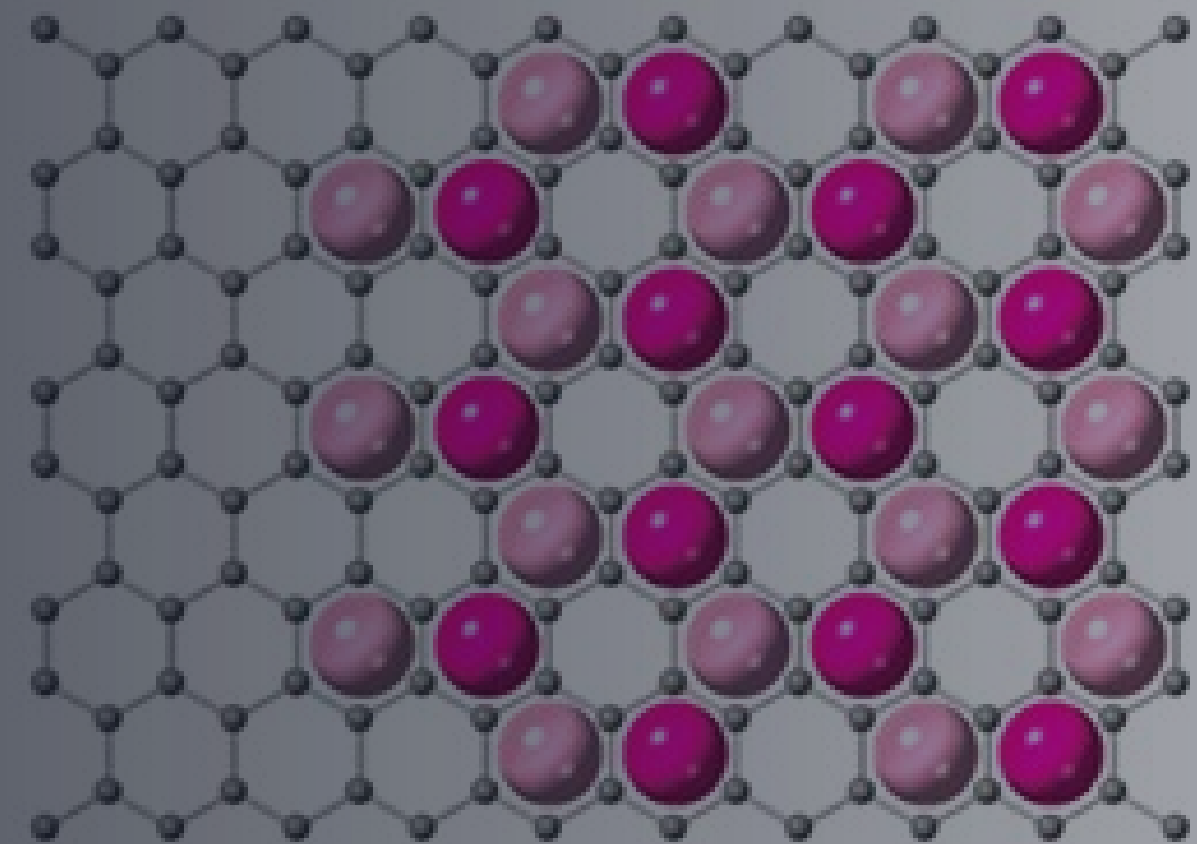
挑战与未来展望

跨越 "死亡谷" —— 从实验室到 fab 的最后冲刺



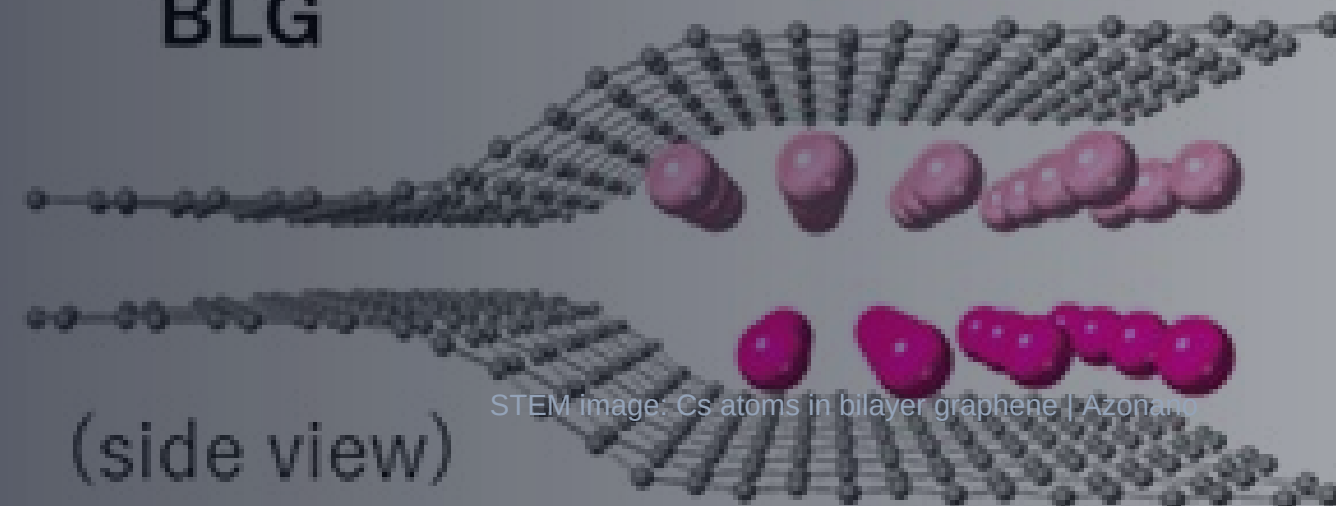
1 nm

(b) Atomic model of alkali metals
in bilayer graphene (top view)



Cesium

BLG



(side view)

STEM image: Cs atoms in bilayer graphene | Azorin et al.

产业化瓶颈与突破路径

核心瓶颈

规模化生产 晶圆级 TMDs 良率仍 <70% , 缺陷密度需降至 <10⁹ cm⁻²

成本壁垒 CVD TMDs 单价仍为 Si 基材料的 100-1000 倍

工艺集成 2D 材料与 CMOS 后端热预算冲突 (<400°C 限制)

标准缺失 材料表征、器件测试、可靠性评估标准不完善

突破路径

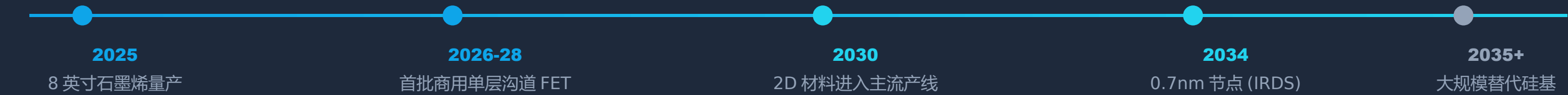
中国 "十五五" 规划 二维半导体材料列为前沿材料产业化重点

欧盟石墨烯旗舰 126 家伙伴, 10 亿欧元投入

设备创新 Aixtron G10 系列支持 200mm 晶圆量产

产学研协同 imec 2D-EPL 实验产线 | MIT/Stanford/ETH Zurich 联合研究

产业化时间线预测



关键变量 成本下降速度取决于 CVD 设备产能扩张和工艺标准化进度 | 政策支持力度 (中国十五五、欧盟芯片法案)

Source: 十五五规划 ; EU Graphene Flagship; IRDS 2022; imec roadmap

原子精度 · 工业未来

二维材料正从实验室走向 fab，从毫克走向吨级，从论文走向产品。

掌握原子级精度的材料控制，就是掌握下一个半导体时代的钥匙。

28 页
全链路深度分析

12×12
工业化对标矩阵

2026-35
十年市场预测

核心数据截至 2026 年 Q1 | 市场预测覆盖 2026-2035 年周期

引用来源: Dataintel / PatSnap / Statistics MRC / Grand View Research

2026.05